

Transformador

VALORES NOMINALES Y RELATIVOS

Norberto A. Lemozy

1 VALORES NOMINALES

Las principales características de las máquinas vienen dadas por los fabricantes en la denominada *placa o chapa de características*; donde se especifican, entre otras cosas, la potencia de salida, las tensiones, las corrientes, la frecuencia, la velocidad de giro, etc. Las normas establecen los datos mínimos que deben figurar en estas placas, que deben estar colocadas en un lugar bien visible e impresas en forma indeleble. Cuanto mayor es la importancia de la máquina, mayor es la información que da el fabricante.

Estos valores dados en la placa de características se toman como los *nominales* de la máquina.

Las magnitudes especificadas por los fabricantes, en la chapa de características, corresponden a un *servicio*, que si no se dice nada al respecto, se sobreentiende que se trata de *servicio continuo* o *S1* que es el más común de los servicios e indica que la máquina puede funcionar a potencia nominal constante, sin límite de tiempo, y alcanzar el equilibrio térmico con el medio ambiente.

Para el caso de transformadores de dos arrollamientos se debe dar como mínimo, los valores nominales dados en la tabla I.

Tabla I. Valores nominales mínimos de un transformador.

Potencia aparente nominal	S_n
Tensión primaria nominal	U_{1n}
Tensión secundaria nominal	U_{2n}
Frecuencia nominal	f_n

Muy frecuentemente se agregan las corrientes primaria y secundaria nominales, las conexiones, los resultados de ensayos, pesos, dimensiones, etc. Tampoco debe faltar el nombre del fabricante.

La potencia aparente nominal de un transformador de dos arrollamientos está definida de la siguiente manera:

$$S_n = U_{1n} I_{1n} = U_{2n} I_{2n} \quad (1)$$

Conocida esta potencia y las tensiones nominales se pueden calcular las corrientes nominales como:

$$I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}} \quad I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}} \quad (2)$$

Para que las tensiones nominales resulten independientes del estado de carga del transformador, se especifican *en vacío*; por lo tanto la relación de transformación calculada a partir de las tensiones nominales dadas por el fabricante, debería coincidir con la que realmente tiene el transformador:

$$a \cong \frac{U_{1n}}{U_{2n}} = \frac{I_{2n}}{I_{1n}} = a_n \quad (3)$$

Cuando el transformador esté en carga, la máxima corriente que se le puede exigir al secundario, para el servicio especificado en la placa de características, es la nominal; en estas condiciones la corriente absorbida por el primario, dependiendo del factor de potencia de la carga, generalmente es un poco más grande que la nominal, porque se le suma la corriente de vacío. Por otro lado, si la tensión de alimentación es la nominal, debido a las caídas internas, la tensión de salida es, dependiendo también del factor de potencia de la carga, ligeramente distinta a la nominal, en la figura 1 se muestran estas condiciones de funcionamiento.

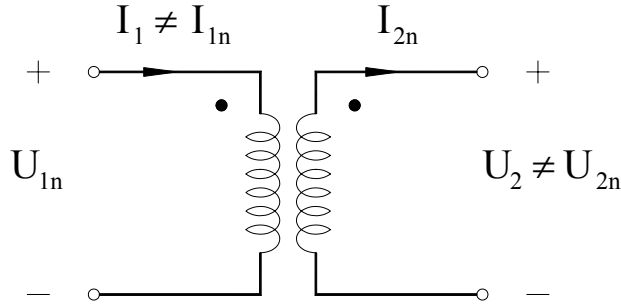


Fig. 1. Valores en carga.

Y por los mismos motivos, si el transformador está en carga, y se desea tener a la salida la tensión nominal; la tensión primaria deberá ser ligeramente distinta a la nominal, si la carga es inductiva, deberá ser un poco mayor.

Los valores nominales no representan máximos absolutos, que no se pueden superar, por el contrario todas las máquinas son factibles de ser sobrecargadas transitoriamente sin que se produzcan daños, pero se debe proceder con gran prudencia y conocimiento de causa ya que las sobrecargas producen mayores calentamientos y acortan la vida útil de los materiales aislantes y consecuentemente de la máquina.

2 VALORES RELATIVOS

Muy frecuentemente es más útil expresar las magnitudes y parámetros en forma relativa que en valores absolutos, por ejemplo decir que un transformador tiene una corriente de vacío de 15 A es útil pero no indica si ésta corriente es grande o es pequeña, si en cambio se dice que la corriente de vacío es del 3% de la nominal se sabrá que se trata de un transformador normal.

En el uso de valores relativos es fundamental el conocimiento de la *base* de referencia de dichos valores: cuando se trata de una máquina aislada lo más conveniente es tomar como referencias o bases los valores nominales de la misma. Esto no siempre es así, por ejemplo, cuando se trata de un sistema que incluye varias máquinas, generalmente distintas y posiblemente otros elementos, lo más conveniente es adoptar una base de potencia igual para toda la instalación y, si hay transformadores, tensiones distintas para las distintas secciones de la misma. Este procedimiento, que es muy utilizado en el estudio de sistemas eléctricos de potencia, aquí será desarrollado solamente en su aspecto más básico.

En la tabla II se resumen las magnitudes y parámetros de base en los transformadores monofásicos de dos arrollamientos.

En el caso de los transformadores, monofásicos o trifásicos, de más de dos arrollamientos, *cada uno* de los arrollamientos tiene su propia potencia aparente nominal e incluso es bastante frecuente, que la potencia aparente del primario sea menor a la suma de las potencias aparentes de los otros arrollamientos. En esos casos, para el cálculo de la corriente nominal y de la impedancia o admitancia de base, se debe usar la potencia aparente nominal del arrollamiento en cuestión.

Tabla II. Valores de base en transformadores monofásicos.

	Primario	Secundario
Para potencias (P, Q, S)	$S_b = S_n$	
Para tensiones	$U_{1b} = U_{1n}$	$U_{2b} = U_{2n}$
Para corrientes	$I_{1b} = I_{1n} = \frac{S_n}{U_{1n}}$	$I_{2b} = I_{2n} = \frac{S_n}{U_{2n}}$
Para impedancias (R, X, Z)	$Z_{1b} = \frac{U_{1n}}{I_{1n}} = \frac{U_{1n}^2}{S_n}$	$Z_{2b} = \frac{U_{2n}}{I_{2n}} = \frac{U_{2n}^2}{S_n}$
Para admitancias (G, B, Y)	$Y_{1b} = \frac{I_{1n}}{U_{1n}} = \frac{S_n}{U_{1n}^2}$	$Y_{2b} = \frac{I_{2n}}{U_{2n}} = \frac{S_n}{U_{2n}^2}$

Si la máquina es trifásica, lo normal es trabajar con la potencia total y con los valores de línea de las tensiones y de las corrientes; como las impedancias y las admitancias son valores de fase, generalmente referidas a una conexión estrella, la base se puede calcular trabajando directamente con los valores de línea, de la siguiente forma:

$$Z_{bY} = \frac{U_F}{I_F} = \frac{U_L / \sqrt{3}}{S_n / \sqrt{3} U_L} = \frac{U_L^2}{S_n} \quad (4)$$

Si se trabaja sobre la base de una conexión triángulo, lo que en general resulta poco práctico, resulta:

$$Z_{b\Delta} = \frac{U_F}{I_F} = \frac{U_L}{I_L / \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3} U_L}{S_n / \sqrt{3} U_L} = 3 \frac{U_L^2}{S_n} = 3 Z_{bY} \quad (5)$$

Las admitancias de base son las recíprocas de las expresiones (4) y (5).

Los valores relativos se pueden expresar en *tanto por ciento* (%) o en *tanto por uno* (°/1 ó pu); la primera es la forma en que corrientemente uno se expresa, pero la segunda forma se adapta más los cálculos técnicos, ya que no es necesario agregar números 100 en las expresiones. Por ejemplo, la potencia de vacío puede expresarse en forma relativa como:

$$P_0(\%) = \frac{P_0(W)}{S_b(VA)} 100$$

$$P_0(°/1) = \frac{P_0(W)}{S_b(VA)} \quad (6)$$

En este caso la base de potencias es la misma para el primario que para el secundario, en cambio no ocurre lo mismo para las restantes magnitudes y parámetros; así las del primario deben referirse a las bases del primario y las del secundario a las del secundario, por ejemplo:

$$\begin{aligned} r_1(\%) &= \frac{r_1}{Z_{1b}} \\ r_2(\%) &= \frac{r_2}{Z_{2b}} \\ r'_1(\%) &= \frac{r'_1}{Z_{2b}} \end{aligned} \quad (7)$$

En general se indicarán entre paréntesis si las magnitudes o los parámetros están en % o en pu. Si no se hace ninguna aclaración, se sobreentenderá que se trata de un valor absoluto.

Trabajando con valores relativos no hace falta referirlos, ya que tienen el mismo valor para ambos lados del transformador, por ejemplo, la corriente de vacío medida desde el primario y expresada en tanto por uno, es:

$$I_{10}(\%) = \frac{I_{10}}{I_{1b}} \quad (8)$$

Si está medida desde el secundario valdrá:

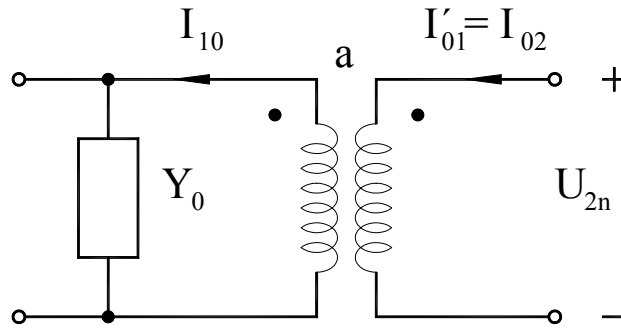


Fig. 2: Circuito de vacío.

Que expresada en tanto por uno resulta:

$$\begin{aligned} I_{20}(\%) &= \frac{I_{20}}{I_{2b}} = \frac{I'_{10}}{I_{2n}} = \frac{aI_{10}}{aI_{1n}} = \frac{I_{10}}{I_{1b}} = I_{10}(\%) \\ I_{10}(\%) &= I_{20}(\%) = I_0(\%) \end{aligned} \quad (9)$$

De igual forma para todas las otras magnitudes.

Algo semejante ocurre al trabajar con las tensiones o corrientes de los sistemas trifásicos, el mismo valor en tanto por uno o por ciento es válido para las magnitudes de fase o de línea ya que según se desee se utilizará como base el correspondiente valor de fase o de línea. Respecto a las potencias ocurre otro tanto, se puede trabajar con potencias por fase o totales y en estos casos no aparecen los $\sqrt{3}$.

$$P(\%) \text{ de fase} = \frac{U_F \cdot I_F \cdot \cos \varphi}{U_F \cdot I_F} = U_F(\%) \cdot I_F(\%) \cdot \cos \varphi \quad (10)$$

Trabajando con las potencias totales:

$$P(\%) \text{ total} = \frac{\sqrt{3} U_L \cdot I_L \cdot \cos \varphi}{\sqrt{3} U_L \cdot I_L} = U_L (\%) \cdot I_L (\%) \cdot \cos \varphi \quad (11)$$

Sin el $\sqrt{3}$. Obsérvese que el factor de potencia (en este caso el $\cos \varphi$) es una magnitud en tanto por uno, ya que expresa que parte de la potencia aparente es activa.

Las expresiones matemáticas obtenidas trabajando con valores absolutos, se las puede utilizar, sin modificación alguna, utilizando todo en $\%$; pero no siempre es así trabajando en $\%$. Por ejemplo:

$$P_{Cu1}(W) = r_1(\Omega) \cdot I_1^2(A) \quad (12)$$

Dividiendo por:

$$S_n(VA) = U_{1n}(V) \cdot I_{1n}(A) \quad (13)$$

Resulta:

$$\begin{aligned} \frac{P_{Cu1}}{S_n} &= \frac{r_1}{U_{1n}} \frac{I_1^2}{I_{1n}} = \frac{r_1}{U_{1n}} \frac{I_1^2}{I_{1n}^2} \frac{I_{1n}^2}{I_{1n}} \\ P_{Cu1}(\%) &= r_1(\%) \cdot I_1^2(\%) \end{aligned} \quad (14)$$

Demostraciones como la anterior, se cumplen en todos los casos, por lo tanto no es necesario realizarlas. Esto que se acaba de ver es muy importante, y permite simplificar la resolución de muchos problemas.

Otra característica muy útil de los valores relativos es que magnitudes y parámetros que representan cosas distintas, resultan *numéricamente* iguales entre sí, por ejemplo la potencia de cortocircuito vale:

$$P_{CC}(W) = r_e(\Omega) \cdot I_n^2(A) \quad (15)$$

Que si se expresa todo en tanto por uno, resulta:

$$P_{CC}(\%) = r_e(\%) \text{ (también en \%)} \quad (16)$$

Ya que:

$$I_n = 1\% \quad (17)$$

También:

$$u_r(V) = r_e(\Omega) \cdot I_n(A) \quad (18)$$

Y en tanto por uno:

$$u_r(\%) = r_e(\%) \text{ (también en \%)} \quad (19)$$

Es decir que en tanto por uno, o tanto por ciento, y a corriente nominal, se cumple que:

$$u_r(\%) = r_e(\%) = P_{CC}(\%) \quad (20)$$

De igual forma resultan las siguientes igualdades en $\%$ o en $\%$ /1, tabla III.

Tabla III. Igualdades en % y °/1.

$u_r = r_e = P_{CC}$	a I_n
$u_x = x_e = Q_{CC}$	
$u_{CC} = z_e = S_{CC}$	
$I_p = G_p = P_0$	a U_n
$I_m = B_m = Q_0$	
$I_0 = Y_0 = S_0$	

Estas igualdades son muy útiles y conviene tenerlas siempre presente, pero tratar de recordarlas de memoria parece muy difícil, sin embargo, observándolas con cuidado se puede apreciar que las magnitudes y parámetros que resultan iguales entre sí, están asociadas a un mismo elemento del circuito equivalente, figura 3.

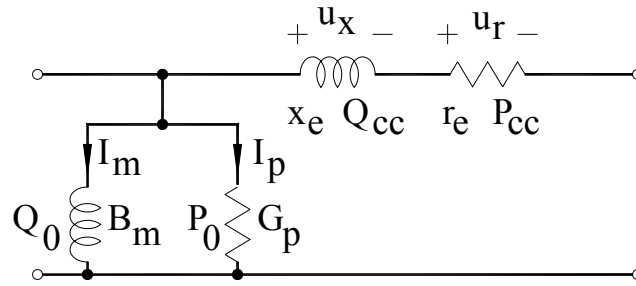


Fig. 3. Circuito equivalente.

Además entre las magnitudes y parámetros de la tabla III existen las relaciones pitagóricas y trigonométricas propias de las ramas serie y paralelo que se pueden deducir de los triángulos de la figura 4.

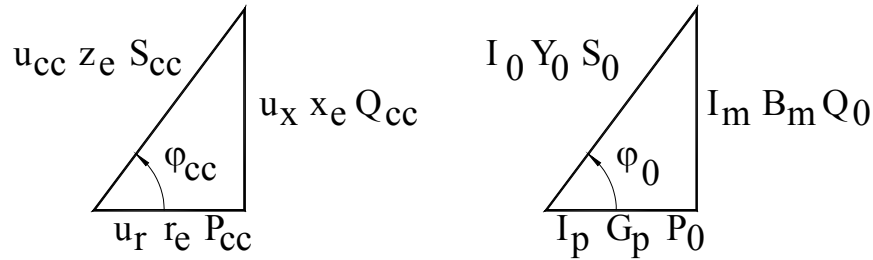


Fig. 4. Relaciones pitagóricas.

Si se comparan los valores de las magnitudes y parámetros expresadas en forma relativa de transformadores de distintas potencias y tensiones, se observa que son notablemente próximas entre sí; esto es particularmente útil para hacer predeterminaciones aproximadas de características de un transformador. A continuación se transcriben algunos valores típicos obtenidos de varios autores, tablas IV y V.

Tabla IV. Rama paralelo.

I_0	2 al 6 %	Disminuyen al aumentar S_n
I_p	0,5 al 2 %	

Tabla V. Rama serie.

Tensión nominal mayor	u_{CC}	Potencia nominal	u_r
kV	%	MVA	%
Menor de 6	2,5 a 5	0,1	1,8 a 2,1
6 a 20	3,5 a 8	0,32	1,5 a 1,8
30	6 a 11	1,0	1,3 a 1,5
60	9 a 12	3,2	0,8 a 1,0
110	9 a 15	10	0,5 a 0,7
220	12 a 15	32	0,4 a 0,6

Si bien en el estudio de *una* máquina eléctrica es muy poco probable que sea necesario realizar algún cambio de base, puede ser que al analizar el comportamiento de un *grupo* de máquinas, resulte conveniente referir todo a una base común. Los cambios de base se realizan multiplicando a la magnitud o el parámetro en tanto por uno, o tanto por ciento, por su respectiva base, para que quede en valor absoluto, y luego dividiendo por la nueva base:

$$\text{Valor } ^\circ/1 \text{ en base 2} = \text{Valor } ^\circ/1 \text{ en base 1} \cdot \frac{\text{base 1}}{\text{base 2}} \quad (21)$$

Lo mismo vale en %, por ejemplo si se tienen magnitudes y parámetros referidas a las bases S_{b1} y U_{b1} y se las quiere referir a las nuevas bases S_{b2} y U_{b2} , los subíndices entre paréntesis indican la base a la que está referida la magnitud o el parámetro, por ejemplo:

$$\begin{aligned} P_{(b2)}(\%) &= P_{(b1)}(\%) \cdot \frac{S_{b1}}{S_{b2}} \\ U_{(b2)}(\%) &= U_{(b1)}(\%) \cdot \frac{U_{b1}}{U_{b2}} \\ I_{(b2)}(\%) &= I_{(b1)}(\%) \cdot \frac{S_{b1}}{S_{b2}} \cdot \frac{U_{b2}}{U_{b1}} \\ Z_{(b2)}(\%) &= Z_{(b1)}(\%) \cdot \frac{S_{b2}}{S_{b1}} \cdot \left(\frac{U_{b1}}{U_{b2}} \right)^2 \end{aligned} \quad (22)$$

5 BIBLIOGRAFÍA

- EE Staff del MIT: “Circuitos Magnéticos y Transformadores” Editorial Reverté, 1943.
- A. E. Fitzgerald, C. Kingsley y A. Kusko: “Máquinas Eléctricas” Ed. Mac Graw Hill, 1975.
- Stephen J. Chapman: “Máquinas Eléctricas” Editorial Mac Graw Hill, 2005.
- B. S. Guru y H. R. Hiziroğlu: “Máquinas Eléctricas y Transformadores” Editorial Oxford University Press, 2003.

Ing. Norberto A. Lemozy
2009